

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

MAXSUS SON 6 [115], 2025

ILMIY-AMALIY JURNAL



SamATI
Samarkand Agroinnovations
and Research University



O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY TADQIQOTLARNING O'RNI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

SAMARQAND AGROINNOVATSIYALAR VA TADQIQOTLAR INSTITUTI, 2025

**“O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O'RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI**

**SAMARQAND AGROINNOVATSIYALAR VA
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

“AGRO ILM” JURNALI

**“O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI
RIVOJLANTIRISHDA ILMIY TADQIQOTLARNING
O'RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLAR TO'PLAMI**

2025-YIL , 20-21-IYUN

Samarqand – 2025

“O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY TADQIQOTLARNING O'RNI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI

UO'T: 631.8:631.85:633.11

LALMIKOR MAYDONLARDALMASHLAB EKISH TIZIMIDA BUG'DOYNING QURUQ MODDA TO'PLASH DINAMIKASI

B.Abdixalikova, q.x.f.f.d (PhD) v.b.dotsent,
Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti,

X.Yusupov, q.x.f.n.,
Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

M.Ermatova, q.x.f.f.d (PhD).

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali.

Annatsiya. Bugungi kunda tuproq unumdorligini saqlab qolish va oshirish masalasi tobora asosiy muammoga aylanib bormoqda. Shu sababli huquqiy muqta nazardan tuproq unumdorligini oshirishning huquqiy asoslarini yanada chuqurg'oq o'rganish, bugungi kundagi holatini yana bir bora ilmiy va amaliy tomonlarini tahlil etish va eng asosiysi ularni yanada takomillashtirish masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

Mazkur maqolada lalmikor yerlarning yarim ta'minlangan tekislik qir-adirlik mintaqada organik va mineral o'g'itlarni qo'llash usuliga qarab tipik lalmi bo'z tuproqlarda bug'doyning quruq modda to'plash dinamikasiga ta'siri bo'yicha o'tkazilgan tahlillar natijalari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: lalmikor mintaq, yarim ta'minlangan, qir adirlik, o'g'it qo'llash usuli, harakatchan fosfor, gumus, hosildorlik.

Аннотация. Сегодня все более актуальным становится вопрос сохранения и повышения плодородия почв. Поэтому необходимо более глубоко изучить правовые основы повышения плодородия почв с юридической точки зрения, еще раз проанализировать научные и практические аспекты сложившейся ситуации, а главное, уделить серьезное внимание вопросам их дальнейшего совершенствования.

В статье представлены результаты анализа влияния способов внесения органических и минеральных удобрений на динамику накопления сухого вещества пшеницы на типичных сероземах суглинистых в условиях полупустынного равнинно-холмистого региона суглинистых земель.

Ключевые слова: богарная зона, полузасушливый, равнинно-холмистый, способ применения удобрений, подвижный фосфор, гумус, урожайность.

Abstract. Today, the issue of preserving and increasing soil fertility is becoming an increasingly important issue. Therefore, it is necessary to study in more depth the legal foundations of increasing soil fertility from a legal point of view, once again analyze the scientific and practical aspects of the current situation, and most importantly, pay serious attention to the issues of their further improvement.

This article presents the results of an analysis of the impact of organic and mineral fertilizer application methods on the dynamics of dry matter accumulation of wheat on typical loamy gray soils in a semi-arid plain-hilly region of loamy lands.

Keywords: lalmikor region, semi-arid, mountainous, fertilizer application method, mobile phosphorus, humus, productivity.

Kirish. Hozirgi paytda dunyo bo'yicha lalmikor maydonlar 1,4 mlrd gektarni yoki jami dehqonchilik yuritiladigan yerlarning 85-87 foizini tashkil etadi. Bu maydonlar deyarli barcha qit'alarining qurg'oqchil cho'l va sahro mintaqalarida mavjud. Dunyodagi lalmikor maydonlar Osiyo qit'asida, xususan, Sahroi Kabirda qishloq xo'jaligi yerlarning 95%, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada 75%, Sharqiy Osiyoda 65%, Janubiy Osiyoda 60% ini tashkil etadi. Shu sababli lalmikor maydonlar tuproqlarining unumdorligini saqlash va oshirish, ushbu maydonlarda bug'doy yetishtirishda organik va mineral o'g'itlarni qo'llashning ilmiy asoslangan usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Materiallar va uslublar. Tajribalar B.A.Dospexov (1985) uslubi bo'yicha qo'yildi va dispersion tahlillar olib borildi. Mikrodata tajribalarida variantlar soni 11 ta qaytariqlar soni 4 ta. Delyankalar soni 44 ta. Stasionar tajribada esa variantlar soni 8 ta, 3 qaytariqda takrorlandi. Delyankalar soni 24 ta.

Tajribalarda organik o'g'itlar tarkibida 0,48-0,52% azot, 0,22-

0,24; fosforli va 0,60-0,65% kaliy moddalari saqlovchi yarim chirigan qora mol go'ngi, 34% azot saqlovchi ammiakli selitra, 17% fosfor saqlovchi superfosfat, 60% kaliy mavjud xlorli kaliy shaklida berildi. Fosforli va kaliyli o'g'itlarning yillik me'yori kuzda, ekish oldidan, azotli o'g'itlar esa kuzgi bug'doyning tuplash bosqichida, vegetasiya boshlangan paytda berildi.

Natijalar va munozara. Tadqiqotlar o'tkazilgan yillarda bug'doyning quruq modda to'plash dinamikasi toza shudgor – bug'doy – bug'doy almashlab ekishning ikki rotatsiyasi davomida (2009-2013 yillar) o'rganildi va quyidagi natijalar olindi.

2009 va 2010 yillarda yog'ingarchilikning ko'p yillik me'yordan ancha yuqori bo'lishi 10, 20 va 30 t/ga organik o'g'it va 40 kg/ga fosforli o'g'itlar berilgan toza shudgordan so'ng ikki yil davomida tuproqda namlik va oziqlantirishning qulay tartibotlarini yuzaga keltirdi. Buning natijasida bu variantlarga ekilgan kuzgi bug'doyning quruq modda og'irtigi tajribaning o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan kuzda (1-2 barg) 2009 yilda 6,8 g/100 ta o'simlikni, 2010 yilda esa bu ko'rsatkich 1,6-14,6 g/100 ta

“O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O'RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI

o'simlikni tashkil etdi. 2009 yilda kuzgi bug'doyning naychalash bosqichiga kelib, tajribaning nazorat variantda to'plangan quruq modda og'irligi 118,0 g/100 o'simlikni tashkil etgan bo'lsa turli me'yordagi organik o'g'itlar berilgan variantlarda bu ko'rsatkich 187,2-192 g/100 ta o'simlikni tashkil etdi. 2010 yilda hamda bu variantlarda bug'doyning ja'dal sur'atlarda quruq modda to'plashi davom etdi va nazoratga nisbatan 57,8-80 g ko'proq quruq modda to'planganligi qayd etildi.

Kuzgi bug'doyning eng mas'ul fenologik bosqichida (boshqalash) turli organik o'g'itlar berilgan variantlarda va to'plangan quruq modda nazoratga nisbatan 2009 yilda 106 g/100 ta o'simlikni, 2010 yilda esa 177-238,2 g/100 ta o'simlikni yoki 180-208% ko'proqni tashkil etdi.

2009-2010 yillarda dukkakli (no'xat, beda) ekinlardan so'ng ekilgan bug'doyning quruq moddasi og'irligi vegetasiya davomida

organik o'g'itlar berilgan variantlarga nisbatan ancha pastroq ko'rsatkichlarni tashkil etdi. Surunkasiga bug'doy ekiladigan va har yili 40 kg/ga hisobida azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar berilishiga qaramasdan vegetasiya davomida to'plangan quruq modda og'irligi oldingi variantlarga nisbatan kamroqni tashkil etdi.

Toza shudgor ostiga berilgan organik va mineral o'g'itlarning aks ta'siri almashlab ekishning 2-rotasiyasida ham davom etdi. Yog'ingarchilik miqdori ko'p yillik me'yorga nisbatan kamroq bo'lgan 2012 yilda bug'doyning dastlabki fenologik bosqichlarida (1-2 barg va tuplash) 100 ta o'simlik quruq moddasi tajribaning nazorat variantida 29,2-30,0 g ni tashkil etgan bo'lsa, toza shudgorga ekilgan, organik va fosforli o'g'itlar berilgan variantlarda (3, 4, 5 variantlar) bu ko'rsatkichning nazoratga nisbatan 2,8 g ko'pligi qayd etildi. Naychalash bosqichidan boshlab barcha variantlarda intensiv ravishda quruq modda to'plana boshlandi.

1-jadval

Turli agroteknologik tadbirlarning kuzgi bug'doyning quruq modda to'plash dinamikasiga ta'siri, g/100 ta o'simlik, 1-rotasiya (2009-2011 yillar)

N ^o	Variant	Yillar	1-2 barg, kuzda	Tuplash (mart)	Naychalash (aprel)	Boshqalash (may)	Sut-mum pishish (iyun)
1	Surunkali bug'doy- $N_{00}P_{00}K_{00}$ (nazorat)	2009	18,0	22,0	91	205	356
		2010	22,4	35,0	195	225	370
2	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – $N_{00}P_{00}K_{00}$ – st (andoza)	2009	22,8	28,0	125	275	428
		2010	30,6	43,0	124	280	432
3	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – 10 t/ga go'ng $N_{40}P_{70}$	2009	24,0	30,0	138	295	438
		2010	35,0	48,0	130	310	448
4	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – 20 t/ga go'ng + $N_{30}P_{60}$	2009	25,6	35,0	148	315	452
		2010	37,0	58,0	142	310	462
5	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – 30 t/ga go'ng + $N_{30}P_{60}$	2009	25,8	35,0	152	328	468
		2010	30,4	58,0	148	324	475
6	No'xatdan so'ng bug'doy-bug'doy + $N_{40}P_{60}K_{00}$	2009	22,8	30,0	136	305	438
		2010	30,0	50,0	134	308	445
7	4 yillik bedadan so'ng bug'doy -bug'doy $N_{40}R_{60}K_{00}$	2009	22,0	30,0	142	312	436
		2010	28,0	52,0	144	318	442
8	Surunkali bug'doy – $N_{40}P_{40}K_{40}$ - har yili	2009	21,0	28,0	132	302	432
		2010	28,0	53,0	128	297	426

2-jadval

Turli agroteknologik tadbirlarni kuzgi bug'doyning quruq modda to'plash dinamikasiga ta'siri, g/100 ta o'simlik, 2-rotasiya, (2012-2013)

N ^o	Variant	Yillar	1-2 barg, kuzda	Tuplash (mart)	Naychalash (aprel)	Boshqalash (may)	Sut-mum pishish (iyun)
1	Surunkali bug'doy- $N_{00}P_{00}K_{00}$ (nazorat)	2012	29,2	30,0	130,0	113,0	129
		2013	28,0	32,0	134,0	186,0	224
2	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – $N_{00}P_{00}K_{00}$ – st (andoza)	2012	30,0	45,0	184,5	243	348
		2013	24,0	42,0	190,2	245	349
3	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – 10 t/ga go'ng $N_{40}P_{70}$	2012	32,0	47,0	218,0	294,0	367,0
		2013	34,8	49,2	219,4	300,0	375,0
4	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – 20 t/ga go'ng + $N_{30}P_{60}$	2012	31,8	49,8	224,0	308,4	375,0
		2013	34,2	51,8	229,7	310,5	377,5
5	Toza shudgor – bug'doy – bug'doy – 30 t/ga go'ng + $N_{30}P_{60}$	2012	32,8	51,4	228,4	312,2	380,4
		2013	34,7	51,8	221,6	313,2	381,8
6	No'xatdan so'ng bug'doy-bug'doy + $N_{40}P_{60}K_{00}$	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
7	4 yillik bedadan so'ng bug'doy -bug'doy $N_{40}R_{60}K_{00}$	2012	32,3	51,2	51,2	315,4	385,6
		2013	34,2	53,8	53,8	319,7	384,5
8	Surunkali bug'doy – $N_{40}P_{40}K_{40}$ - har yili	2012	30,8	48,6	48,6	300,2	360,4
		2013	30,0	49,2	49,2	298,6	370,5

“O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY TADQIQOTLARNING O'RNI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI

Lekin, tajribaning nazorat variantida tuproqda namlik va mineral oziqa moddalar yetishmasligi sababli bug'doyda fiziologik va biokimyoviy jarayonlar keskin pasaydi.

Bu bosqichda nazorat variantdagi 100 ta o'simlik quruq moddasi organik va mineral o'g'itlar berilgan variantlarga nisbatan 88,0-98,4 g pasayganligi aniqlandi.

Bug'doyning boshqalash fazasiga kelib, qurigan barglarning to'kilib ketishi sababli o'simlik quruq moddasi og'irligining yanada pasayishi qayd etildi – 113,0 g/100 ta o'simlik.

Bug'doyning boshqalash bosqichiga kelib reproduktiv organlar (boshqoq) shakllanishi bilan barcha variantlarda 100 ta o'simlik quruq moddaning ortishi kuzatildi. Uning sut-mum pishish bosqichida toza shudgor ostiga berilgan 10, 20, 30 t/ga organik va 40 kg/ga fosforli o'g'itlar berilgan variantlarda 100 ta o'simlik quruq moddasi 2012 yilda 367-380,4 g ni, 2013 yilda esa 375-

381,8 g ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar nazorat variantga nisbatan qariyb 1,7-2,9 barobar ko'p demakdir.

Xulosa. 2012-2013 yillarda (2-rotasiya) dukkakli ekinlar, ayniqsa 4 yillik bedadan so'ng bug'doy ekilgan variantda tuproqda azot to'plovchi bakteriyalar faoliyati hamda organik moddalarning intensiv ravishda minerallashuvi natijasida bug'doyning oziqlanishi tartiboti yaxshilandi bordini. 2012 yilda bu variantda to'plangan 100 ta o'simlikning quruq vazni naychalash bosqichidan boshlash bug'doyning mum-sut pishish bosqichida boshqa variantlarga nisbatan 3-5 g ko'pligi qayd etildi.

Bu variantlar o'rtasidagi farq 2013 yilga kelib yanada ortib bordi. 2013 yilda bedadan so'ng bug'doy ekilgan variantdagi o'simlik quruq moddasi og'irligi nazoratga nisbatan 160,5 g, organik o'g'itlar berilgan variantlarga nisbatan esa 2,7-9,5 g yuqoriligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR

1. Artikova G.K. Azotli o'g'itlarni qo'llash muddatiga bog'liq holda bug'doyning azot, fosfor va kaliylarni o'zlashtirilishi va azotdan foydalanish koeffitsiyenti / O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. T. 2016 yil. 16-17 sentabr. -B. 199-202.
2. Alimova D., Yuldosheva N., Mirzayev O., Abdunazarov O. Kuzgi bug'doy yetishtirishda innovasion texnologiyalarning samaradorligi // Agro ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali. Toshkent. 2021. №5. -S. 22-23.
3. Azimova M. Kuzgi bug'doy biomassasidagi quruq massa o'zgarishiga ma'danli o'g'itlarning ta'siri // Agro ilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi. Toshkent. 2017. №5 (49). -B. 28-29.
4. Gafurova L., Maxsudov X.M. O'zbekistonning eroziyaga uchragan tog' va tog' oldi tuproqlari. V kn: O'zbekistonning tuproqlari va ulardan foydalanishning ayrim yo'nalishlari". T. 1998. -B. 147-152.
5. Imomova R., Azimova M., Dilmurodov Sh. Yangi kuzgi bug'doy navlari don hosiliga o'g'itlar me'yoring ta'siri // Agroilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi. №2 (46). 2017. -B. 33-34.
6. Niyozaliyev B.I., Xaitbayev X. Organik o'g'itlardan samarali foydalanish omillari // "O'zbekiston tuproqlarining unumdorlik holati, muhofazasi va ulardan samarali foydalanish masalalari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to'plami. T. 2013. -B. 222-223.
7. Tojiyev M. Kuzgi bug'doyning o'sishi, rivojlanishi va don hosiliga o'g'it me'yorlarining ta'siri // Agroilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi. №2. (10). 2009. -B. 18-19.
8. Tursunov S., Teshaboyev N., Akbarov S. Bug'doy hosildorligini oshirish davr talabi. Agroilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi // №2 (18). 2014. -B. 22-23.
9. Xaitbayeva J.U. Kuzgi bug'doyning hosil strukturasi va don sifatiga mineral o'g'it me'yorlarining ta'siri Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva 2020. -B. 139-141.
10. Yusupov X., Yusupov N., Umurzoqov A. Kuzgi bug'doy navlarining suv resurslari va o'g'itlardan foydalanishning darajasi. Agro ilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali // №5 (37). 2015. -B. 38-39.

**“O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O'RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI**

G'.G'AYBULLAYEV, M.XAZRATQULOV.

Ko'k no'xatning (p.sativum) F₂ duragaylarida o'simlik bo'yi balandligi belgisining irsiylanishi va o'zgaruvchanligi ... 312

G'.G'AYBULLAYEV, M.XAZRATQULOV, A.HAYITOV.

Xo'raki ko'k no'xat (p.sativum) donning bir vaqtda pishib yetilishini baholash 315

G'.G'AYBULLAYEV, A.YALGOSHEV.

Creation of varieties resistant to yellow and brown rust 318

S.SANAYEV, S.QAHHOROV.

O'sishni boshqaruvchi preparatlarning brokkoli karami urug'lari unuvchanligi va standart ko'chat chiqimiga ta'siri 321

S.SANAYEV, M.XUDAYQULOVA, S.NORBOEVA.

Oziqlanish maydoydonining sabzavot loviyasi o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri 323

SH.RIZAYEV, Z.MATYAKUBOVA.

Sholi maydonlarida tarqalgan begona o'tlarni aniqlash natijalari 325

SH.RIZAYEV, Z.SHAVKATOVA, K.SHARIFOV.

G'o'zaning Buxoro-102 navini turli qator oraliqlarida parvarishlashda ko'chat qalinligi va hosildorligiga ta'siri 327

B.ABDIXALIKOVA, X.YUSUPOV, M.ERMATOVA.

Lalmikor maydonlarda almashlab ekish tizimida bug'doyning quruq modda to'plash dinamikasi 331

B.ABDIXALIKOVA, X.YUSUPOV.

Lalmikor sharoitda tuproqdagi harakatchan fosfor dinamikasini o'zgarishi 334

B.ABDIXALIKOVA, J.SAYPILLAYEVA.

Yasmiq (*Lens culinaris medikus*)ning o'suv davri davomiyligini baholash 337

B.ABDIXALIKOVA, G'.DIYAROV, D.XAYDAROVA.

Xorijiy texnologiya asosida paxta yetishtirishning afzalliklari 339

I.LUKOVA, O.SULTONOVA.

Kungaboqar nav namunalarning tezpisharligi va hashoratlarga bardoshlilikini baholash 342

Z.BOBOKULOV, P.BOBOMIRZAYEV.

Sug'oriladigan yerlar sharoitida no'xatni polvon navi urug'larining dala unuvchanligi 345

Z.BOBOKULOV, S.MAMASOLIYEVA, X.ABDULLAYEVA, S.YERKINOV.

Yasmiqni "Darmon" navining poya balandligiga ekish muddatlarining ta'siri 347

L.XALMIRZAYEVA, S.HASANOVA, M.BERDIYEVA.

Nok navlarini yetishtirishda o'sishni boshqaruvchi moddalarning ta'sirini o'rganish 349

K.SHARIFOV, G.SAPAYEVA, K.ALLABERGENOVA.

Kuzgi javdar navlarining umumiy va mahsuldor poyalar soniga urug'larni ekish muddatlari va ma'danli o'g'itlar bilan oziqlantirish me'yorlarining ta'siri 351

F.TOSHKENTBOEVA.

Ildizidan tashqari oziqlantirishning kuzgi bug'doyning mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'siri 354

J.FAYZIMURODOV, D.MIRZARAXIMOV, A.MAXAMADJONOV.

Ekish muddatlari va me'yorlarining oq jo'xori o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri 357

J.FAYZIMURODOV.

Oq jo'xorining fazalararo barglarining shakllanishi 360

A.XAYITOV, B.ESHONQULOV.

Moyli kungaboqarning F₁ duragaylarida o'suv davri davomiyligi belgisining irsiylanishi 363

A.XAYITOV.

Moyli kungaboqar nav namunalarning urug'idagi po'choq miqdori ko'rsatkichi bo'yicha baholash 366

F.MAHMADIYOROV.

Ertapisharlik belgilari bo'yicha pekin karamining tanlab olingan nav namunalarning qimmatli xo'jalik belgilari 369